Nama : Faizah Ramadhani
NIM : 13040124130043
Kelas : A

UGC PATI
Pemateri: Dr. Intan Yusrina binti Zairon

## *Transforming Libraries Trough Information Technology*

Perpustakaan telah berevolusi dari tempat penyimapanan informasi menjadi lingkungan pengetahuan dan pembelajaran yang saling terhubung. Evolusi tersebut dimulai dari tradisonal (buku fisik), lalu automasi (katalog & sirkulasi digital), lalu ke digital (akses jarak jauh), dan setelahnya smart (layanan yang adaftif dan terhubung). Perpustakaan perlu bertranformasi karena ekspetasi pengguna yang berubah, adanya banjir informasi & pembelajaran digital, teknologi yang terus berkembang, serta isu inklusivitas. Transformasi digital sendiri lebih dari sekadar teknologi, melainkan Ketika teknologi meningkatkan cara seseorang untuk mengakses dan menggunakan pengetahuan.

*Smart Library* merupakan lingkungan perpustakaan yang terintegrasi dengan teknologi digital, sistem yang terkoneksi, data dan layanan berbasis pengguna untuk meningkatkan pengalaman akses ke informasi dan pengetahuan. Pilar utamanya yaitu, terhubung, pintar, terpersonalisasi, mudah diakses, interaktif, dan berbasis data. *Smart library* dibangun diatas fondasi digital, di mana *Smart library* lebih adaftif dan dipersonalisasi. Komponen utamanya yaitu infrastruktur digital, layanan cerdas, pengalaman pengguna (UX), dan tata Kelola. Di sisi lain, ekosistem smart library terdiri dari pengguna, layanan, teknolgi, data, dan tata kelola.

- Pada pendekatan *Smart technology* tradisonal, fokusnya hanya pada penemuan & pengaksesan informasi sedangkan pada pendekatan *smart experience*, meliputi kebutuhan pengguna, penemuan, rekomendasi, interaksi, umoan balik hingga perbaikan terus menerus.
- Untuk mengevaluasi *smart library*, ada 4 dimensi yang perlu dilihat, yaitu usability, UX, aksesibilitas, dan dampak layanan. Metode evaluasinya dapat dengan pengujian usability, wawancara pengguna, kuesioner seperti SUS atau UEQ, pengujian aksesibilitas, analitik penggunaan sistem.

Berbagai teknologi mendorong transformasi perpustakaan, seperti AI, analisis data, IoT, *cloud computing, mobile technology*, serta AR, VR, & MR.

- Teknologi AI sendiri dapat meningkatkan layanan perpustakaan, misalnya dengan asistensi percakapan, dukungan multibahasa, dan rekomendasi yang dipersonalisasi. AI juga dapat membatu pencarian cerdas yang menggunakan penemuan dengan bahasa percakapan.
- Analisis big data dapat membantu menganalisis pola penggunaan.
- IoT dapat meningkatkan efisiensi operasional, misalnya dengan RFID.
- *Cloud computing* dapat mendukung akses jarak jauh, repositori bersama, dan pencadangan & pemulihan data.
- *Mobile libraries* memungkinkan akses perpustakaan secara digital.

Untuk pemilihan teknologi, dimulai dari masalah yang ada kemudian dicarikan solusinya sehingga teknologi sesuai dengan kebutuhan pengguna, kelayakan, dan nilai. Teknologi baru akan bernilai jika dapat digunakan sehingga diperlukan untuk melihat HCI. HCI *(Human Computer Interaction*) berfokus pada cara pengguna berinterkasi dengan sistem teknologi. Dengan HCI, kebutuhan & perilaku pengguna dapat dipahami sehingga dapat meningkatkan pengalaman pengguna secara menyeluruh.

- *User centered design* merupakan proses iteratif yang berfokus pada pengguna yang dimulai dari memahami, mengidentifikasi kebutuhan pengguna, merancang prototipe, hingga mengevaluasi dan menyempurnakan solusi berdasarkan umpan balik.
- *Usability* berfokus pada efektivitas & efisensi apakah pengguna bisa melakukan sesuatu tugas, sedangkan *UX* mencakup seluruh perasaan dan kepercayaan pengguna selama interaksi.
- Personalisasi diperlukan karena setiap orang memiliki beragam pengguna dengan kebutuhan berbeda.
- Aksesibilitas dan inklusivitas perlu dipertimbangkan sejak awal dan bukan ditambahkan di akhir.
- Perpustakaan dapat memanfaatkan tur virtual dan pameran arsip interaktif untuk mendukung pelestarian koleksi warisan budaya. Contohnya METTAREKA, yang memungkinkan pengalaman imersif 360 derajat dengan narasi multimedia.
- Gamifikasi seperti misi, lencana pencapaian, dan penghargaan dapat meningkatkan motivasi pengguna.
- Contoh kasus: LINK AI Chatbot (Universitas South Florida), Library of Congress Virtual exhibitions, AILA (AI Library Assitant) Perpustakaan UiTM.

Perpustakaan di masa mendatang akan banyak mengintegrasikan AI, pembelajaran imersif, ekosistem digital inklusif, serta kolaborasi manusia dan AI. Tantangan yang perlu

diperhatikan meliputi privasi data, keandalan AI, kesenjangan digital, aksesibilitas, keberlanjutan, dan keahlian manusia. *Smart library* yang sebenarnya tidak hanya canggih teknologinya, tetapi juga inklusif, berkelanjutan, dan berpusat pada manusia.

Berdasarkan materi tersebut, saya mendapatkan banyak wawasan baru. Hampir seluruh materi memberikan pengetahuan yang lebih dalam akan hal-hal yang saya ketahui secara umum. Misalnya seperti perbedaan antara digital dan *smart library*, yang ternyata merupakan ekosistem yang memadukan teknologi canggih, layanan yang cerdas, terhubung, dan berpusat pada pengguna untuk memperluas cara manusia mengakses dan mengolah pengetahuan. Saya juga mengetahui berbagai contoh kasus nyata yang menerapkan teknologi. Saya juga memahami bahwa transformasi bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga manusia. Teknologi yang berkembang menciptakan banyak peluang baru. Di mana HCI, UX, dan aksesibilitas penting untuk diperhatikan dalam adaptasi teknologi. Perpustakaan di masa depan bergantung pada inovasi yang bertanggung jawab dan keahlian manusia serta efektivitas teknologi untuk menghubungkan manusia dengan pengetahuan.